



Universidade Federal de Catalão – UFCAT
Instituto de Biotecnologia - IBiotec
Curso de Ciência da Computação
Lógica Matemática
Prof. Márcio de Souza Dias



Aluno:

Avaliação 2 - 7,0 pts

1. (2,0 pts) Seja I uma interpretação sobre o conjunto dos números naturais N , tal que $I[a] = 15$, $I[b] = 10$, $I[x] = 7$, $I[p(x)] = T \Leftrightarrow x_1 < 9$, $I[r(x)] = T \Leftrightarrow x_1 > 4$, $I[q(x)] = T \Leftrightarrow x_1 = 7$. Determine o resultado da interpretação de cada uma das fórmulas a seguir segundo I . Lembrando que é necessário justificar o resultado para cada uma das fórmulas.

$$H = (\forall x)(p(x) \rightarrow (\forall z)r(x)) \leftrightarrow ((\forall x)p(x) \rightarrow (\forall x)r(x))$$

$$G = (\exists x)(p(x) \rightarrow (\exists x)r(x)) \leftrightarrow ((\forall x)p(x) \rightarrow (\exists x)r(x))$$

2. (2,5 pts) Utilizando os métodos de Tableaux Semântico, verifique se as fórmulas H e G são tautológicas.

$$E = ((P \wedge Q) \rightarrow P) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow P))$$

$$E_1 = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

3. (2,5 pts) Caso seja possível, escreva as sentenças a seguir utilizando a linguagem da Lógica de Predicados. Na impossibilidade, justifique.

- a) Maria é uma boa mãe e ama todos os seus filhos.
- b) Provavelmente, amanhã irei comprar um tênis e uma meia.
- c) A maioria dos alunos no curso de Ciência da Computação gostam da disciplina de Lógica Matemática e não gostam da disciplina de Cálculo.
- d) Fui magro, hoje sou gordo.

Boa Sorte!